Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: Информатика и вычислительная техника

Домашняя работа №5 по дисциплине
“Дискретная математика”
Вариант №157

Студент:
Корхонен Артём Андреевич
Группа P3132
466298
Преподаватель:
Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург
2025

Изоморфизм графов

Исходный граф (G_1)

	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12	p(E)
e1	0		1			1		1		1			4
e2		0	1				1	1	1				4
e3	1	1	0		1		1		1	1	1	1	8
e4				0			1	1	1	1		1	5
e5			1		0		1				1		3
e6	1					0		1		1	1	1	5
e7		1	1	1	1		0	1	1	1		1	8
e8	1	1		1		1	1	0				1	6
e9		1	1	1			1		0	1		1	6
e10	1		1	1		1	1		1	0	1		7
e11			1		1	1				1	0	1	5
e12			1	1		1	1	1	1		1	0	7

Перенумерованный граф (G_2)

	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8	f9	f10	f11	f12	p(F)
f1	0		1	1	1	1	1		1	1		1	8
f2		0				1	1			1	1	1	5
f3	1		0	1	1	1		1	1		1	1	8
f4	1		1	0	1						1		4
f5	1		1	1	0	1		1				1	6
f6	1	1	1		1	0	1	1		1			7
f7	1	1				1	0				1		4
f8			1		1	1		0			1	1	5
f9	1		1						0	1			3
f10	1	1				1			1	0		1	5
f11		1	1	1			1	1			0	1	6
f12	1	1	1		1			1		1	1	0	7

Для G_1 $\sum p(E) = 68$. Список p(E) = {3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8}

Для G_2 $\sum p(F) = 68$. Список p(E) = {3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8}

Разделение вершин на классы по степеням

	3	4	5	6	7	8
e	e5	e1, e2	e4, e6, e11	e8, e9	e10, e12	e3, e7
f	f9	f4, f7	f2, f8, f10	f5, f11	f6, f12	f1, f3

1) p(E) = p(F) = 3

E	F
e5	f9

e5 – f9

2) p(E) = p(F) = 5

E		F	
e5	e4	f9	f2
	e6		f8
	e11		f10

e11 – f10

E		F	
e5	e4	f9	f2
e11	e6	f10	f8

e4 – f8, e6 – f2

3) p(E) = p(F) = 4

E		F	
e4	e1	f8	f4
e5	e2	f9	f7
e6		f2	
e11		f10	

e1 – f7, e2 – f4

4) p(E) = p(F) = 6

E		F	
e1	e8	f7	f5
e2	e9	f4	f11
e4		f8	
e5		f9	
e6		f2	
e11		f10	

e8 – f11, e9 – f5

5) p(E) = p(F) = 7

E		F	
e1	e10	f7	f6
e2	e12	f4	f12
e4		f8	
e5		f9	
e6		f2	
e8		f11	
e9		f5	
e11		f10	

e10 – f6, e12 – f12

6) p(E) = p(F) = 8

E		F	
e1	e3	f7	f1
e2	e7	f4	f3
e4		f8	
e5		f9	
e6		f2	
e8		f11	
e9		f5	
e10		f6	
e11		f10	
e12		f12	

e3 – f1, e7 – f3

Всем вершинам найдены соответствующие. Графы изоморфны